تقرير بحثي بعنوان: التخزين السحابي(Cloud Storage)

كيف يخزّن Google Drive الملفات ويسمح بمشاركتها؟

◄إعداد الطالبة : مريم مبارك محمد حسن بطاح

◄الرقم الجامعي :2503351

◄المقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

◄المستوي: الثاني

◄القسم: عام

◄العام الدراسي: 2026-2027

المقدمة

أصبحت التكنولوجيا والإنترنت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، حيث يعتمد الطلاب والمعلمون والشركات على الملفات الرقمية في حفظ المعلومات وتبادلها وإنجاز الأعمال. ومع زيادة استخدام المستندات والصور والعروض التقديمية، ظهرت الحاجة إلى وسائل تساعد على تخزين الملفات والوصول إليها بسهولة دون الاعتماد الكامل على مساحة التخزين الموجودة في جهاز واحد.

ومن هنا ظهرت أهمية التخزين السحابي(Cloud Storage) ، الذي يتيح للمستخدم حفظ ملفاته عبر الإنترنت والوصول إليها من أجهزة مختلفة، وفقًا للخدمة المستخدمة وصلاحيات الحساب. ويُعد Google Driveمن الأمثلة المعروفة على هذه الخدمات، إذ يسمح بتخزين الملفات وتنظيمها ومشاركتها مع الآخرين.

يهدف هذا التقرير إلى توضيح مفهوم التخزين السحابي، وكيفية عمله بصورة مبسطة، والتعرف على أهم مميزات Google Drive واستخداماته، بالإضافة إلى توضيح بعض التحديات التي ينبغي الانتباه إليها عند استخدامه.

أولًا: مفهوم التخزين السحابي.

التخزين السحابي هو إحدى الخدمات التي تعتمد على الحوسبة السحابية(Cloud Computing) ، حيث تُحفظ البيانات على أنظمة تخزين موجودة ضمن البنية التحتية لمزود الخدمة، ويمكن للمستخدم الوصول إليها عبر الشبكة وفقًا لشروط الخدمة وإعدادات الوصول.

وبدلًا من الاعتماد على القرص الصلب في جهاز الكمبيوتر أو ذاكرة الهاتف فقط، يستطيع المستخدم حفظ ملفاته في خدمة سحابية والرجوع إليها من جهاز آخر عند الاتصال بالإنترنت وتوافر صلاحية الوصول.

ومن المهم التمييز بين التخزين المحلي والتخزين السحابي؛ فالتخزين المحلي يعتمد على وسيط موجود لدى المستخدم، مثل القرص الصلب أو ذاكرة الهاتف، بينما يعتمد التخزين السحابي على بنية تخزين يديرها مزود الخدمة وتُتاح عبر الشبكة.

ومن أمثلة خدمات التخزين السحابي Google Drive و Microsoft OneDriveو .Dropbox وتختلف هذه الخدمات في خصائصها ومساحاتها المتاحة وخطط الاشتراك والأدوات التي تقدمها.

ثانيًا: كيف يعمل التخزين السحابي؟

يمكن توضيح طريقة عمل التخزين السحابي من خلال الخطوات الأساسية الآتية:

1. تسجيل الدخول: يفتح المستخدم الخدمة السحابية من خلال تطبيق أو متصفح، ويسجل الدخول إلى حسابه.
2. رفع الملفات: يختار المستخدم الملفات الموجودة على جهازه ويرفعها إلى الخدمة، مثل مستند نصي أو صورة أو ملف.PDF
3. حفظ البيانات: تستقبل الخدمة الملفات وتخزنها ضمن البنية التحتية الخاصة بها، وفقًا لطريقة عمل النظام وسياساته.

4. .الوصول إلى الملفات: يستطيع المستخدم فتح ملفاته من الأجهزة المدعومة بعد تسجيل الدخول وتوافر الاتصال والصلاحيات المطلوبة.

5 .إدارة الملفات: يمكن تنظيم الملفات داخل مجلدات، وتغيير أسمائها، ونقلها أو حذفها باستخدام الأدوات التي توفرها الخدمة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للطالبة رفع تقرير جامعي إلى Google Drive من جهاز الكمبيوتر، ثم فتحه من الهاتف لاحقًا دون الحاجة إلى نقل الملف يدويًا بين الجهازين.

وتعتمد إمكانية الوصول إلى الملفات على عوامل مثل الاتصال بالإنترنت، وتوافر الخدمة، وحالة الحساب، وإعدادات الوصول. كما قد تسمح بعض التطبيقات بإتاحة ملفات محددة دون اتصال بعد إعدادها مسبقًا.

ثالثًا: كيف يسمح Google Drive بمشاركة الملفات؟

من أهم خصائص Google Drive إمكانية مشاركة الملفات والمجلدات مع الآخرين بدلًا من إرسال نسخ متعددة من الملف نفسه. وتتيح الخدمة لصاحب الملف تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليه، واختيار مستوى الصلاحية المناسب.

وتشمل مستويات الوصول الأساسية ما يأتي:

-المشاهد :(Viewer) يستطيع فتح الملف والاطلاع على محتواه دون تعديله.

-المعلّق :(Commenter) يستطيع الاطلاع على الملف وإضافة التعليقات عندما تكون هذه الخاصية متاحة.

-المحرر :(Editor) يستطيع إجراء تعديلات على الملف وفقًا للصلاحيات المحددة.

ويمكن مشاركة الملف مع أشخاص محددين، أو استخدام رابط مشاركة عند تفعيل هذا الخيار. ويجب الانتباه إلى أن إعدادات المشاركة قد تختلف بحسب نوع الحساب وسياسات المؤسسة.

وتُعد هذه الخاصية مفيدة في الأعمال الجماعية؛ إذ يمكن لأعضاء فريق طلابي العمل على مستند مشترك، وإضافة التعديلات والتعليقات بدلًا من تبادل نسخ منفصلة قد يصعب تتبعها.

رابعًا: أهم مميزات التخزين السحابي.

يقدم التخزين السحابي مجموعة من المميزات التي تجعله مناسبًا للاستخدام الشخصي والتعليمي والمهني، ومن أبرزها:

1 .سهولة الوصول: يتيح الوصول إلى الملفات من أجهزة مختلفة، وفقًا للاتصال والصلاحيات المتاحة.

2 .سهولة المشاركة والتعاون: يساعد على تبادل الملفات والعمل المشترك عليها، مما يسهل إنجاز المشروعات والواجبات الجماعية.

3 .تنظيم الملفات: يتيح إنشاء المجلدات والمجلدات الفرعية، وتسمية الملفات بطريقة واضحة، مما يساعد على الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

4 .تقليل الاعتماد على جهاز واحد: يتيح الاحتفاظ بنسخة من الملفات لدى مزود الخدمة، مما يساعد على الوصول إليها عند تعطل الجهاز الأصلي، بشرط استمرار إمكانية الوصول إلى الحساب والخدمة.

5 .الاستفادة من أدوات الإنترنت: تتكامل بعض خدمات التخزين السحابي مع أدوات إنشاء المستندات والجداول والعروض التقديمية، مما يدعم العمل والتعلم عبر الإنترنت.

خامسًا: التحديات والاحتياطات عند استخدام التخزين السحابي.

على الرغم من مميزات التخزين السحابي، فإن استخدامه يتطلب الانتباه إلى بعض التحديات:

1 .الاعتماد على الاتصال بالإنترنت: قد يصعب الوصول إلى الملفات غير المتاحة دون اتصال عند انقطاع الإنترنت.

2 .الخصوصية وحماية البيانات: ينبغي اختيار كلمات مرور قوية، وعدم مشاركة بيانات الدخول مع الآخرين، وتفعيل وسائل الحماية الإضافية المتاحة للحساب.

3 .إعدادات المشاركة: قد يؤدي اختيار صلاحيات أوسع من المطلوب إلى إتاحة الملف لأشخاص غير مقصودين؛ لذلك يجب مراجعة الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى الملفات.

4 .المساحة والتكلفة: تختلف المساحة المتاحة وشروط الاشتراك بحسب الخدمة ونوع الحساب، وقد يحتاج المستخدم إلى إدارة ملفاته أو اختيار خطة مناسبة إذا امتلأت المساحة.

5 .عدم الاعتماد على السحابة وحدها: التخزين السحابي مفيد، لكنه لا يغني دائمًا عن الاحتفاظ بنسخة احتياطية إضافية من الملفات المهمة، خاصة إذا كانت البيانات ضرورية ولا يمكن تعويضها بسهولة.

سادسًا: مثال عملي على استخدام Google Drive في الدراسة.

لنفترض أن مجموعة من الطالبات تعمل على إعداد بحث جامعي مشترك. يمكن لإحدى الطالبات إنشاء مستند ورفعه إلىGoogle Drive ، ثم مشاركته مع بقية أعضاء المجموعة ومنحهن صلاحية التعديل عند الحاجة.

تستطيع كل طالبة إضافة الجزء المسؤولَة عنه، بينما يمكن لبقية العضوات مراجعة المحتوى وإضافة التعليقات. وبعد الانتهاء، تستطيع المجموعة تنظيم الملفات المرتبطة بالبحث في مجلد واحد، مثل المستندات والصور والمراجع.

يوضح هذا المثال كيف يساهم التخزين السحابي في تسهيل التعاون وتنظيم الملفات وتقليل الحاجة إلى إرسال نسخ متكررة عبر تطبيقات المراسلة.

الخاتمة

أصبح التخزين السحابي من التقنيات المهمة في الاستخدام اليومي للإنترنت، لما يوفره من سهولة في حفظ الملفات والوصول إليها ومشاركتها. ويوضح Google Drive كيف يمكن الاستفادة من هذه التقنية في الدراسة والعمل الجماعي وتنظيم المعلومات. ومع ذلك، فإن الاستفادة من التخزين السحابي تتطلب الاستخدام الواعي، والاهتمام بخصوصية البيانات، وضبط صلاحيات المشاركة، والاحتفاظ بنسخ إضافية

من الملفات المهمة عند الحاجة. وبذلك يمكن استخدام هذه الخدمات بكفاءة أكبر والاستفادة من إمكاناتها في بيئة تعليمية ورقمية متطورة.

المراجع والمصادر الإلكترونية.

1. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2011). The NIST Definition of Cloud Computing (SP 800-145).

الرابط: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

2. Google Drive Help. Share and manage access to files and folders in Google Drive.

الرابط: https://support.google.com/drive/answer/7166529

3. Google Drive Help. Upload files and folders to Google Drive.

الرابط: https://support.google.com/drive/answer/2424368

4. Google Drive Help. Organise your files in Google Drive.

الرابط: https://support.google.com/drive/answer/2375091

تاريخ الاطلاع على المصادر: 12 أكتوبر 2026.